AULA COMPLETA: NORMALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS

Teoria (1FN a 5FN, BCNF e DKNF), Tabela Comparativa, Exercícios, Simulado e **Exemplo Prático de Modelagem Corporativa ERP**

1. Visão Geral das Formas Normais (1FN a 5FN e FNDC/DKNF)

A normalização é uma técnica de projeto de banco de dados relacional para organizar colunas e tabelas de modo a minimizar a redundância e eliminar anomalias de inserção, alteração e exclusão. Abaixo apresenta-se o resumo de todas as Formas Normais (FNs):

Forma Normal	Requisito Fundamental	O que Elimina / Resolve	Regra Prática
1FN (Primeira)	Atributos atômicos (monovalorados e indivisíveis).	Campos multivalorados (listas) e compostos (endereços).	Cada célula possui exatamente um único valor.
2FN (Segunda)	Estar na 1FN + sem dependências parciais.	Dependência de apenas parte de uma Chave Primária Composta.	Nenhum atributo depende só de 'metade' da chave.
3FN (Terceira)	Estar na 2FN + sem dependências transitivas.	Atributo não-chave determinando outro atributo não-chave.	Depende da chave, de toda a chave e de nada mais.
BCNF / FNBC	Estar na 3FN + todo determinante é chave candidata.	Anomalias com múltiplas chaves candidatas sobrepostas.	Se X → Y, então X deve ser estritamente uma chave.
4FN (Quarta)	Estar na BCNF + sem dependências multivaloradas.	Combinações cartesianas redundantes de listas independentes.	Não misture duas listas 1:N independentes na tabela.
5FN / PJNF	Estar na 4FN + sem dependências de junção.	Redundâncias ao reconstruir fatos via JOIN de 3+ tabelas.	Garante reconstrução perfeita por JOIN sem perdas.
FNDC / DKNF	Toda restrição decorre de domínios e chaves.	Todas as anomalias de atualização (nível teórico máximo).	Garantia total por tipos de dados e chaves de tabela.

2. Exemplo Prático de Modelagem Corporativa (Sistema ERP)

Em ambientes corporativos reais, relatórios legados e planilhas muitas vezes consolidam múltiplas entidades numa única estrutura desnormalizada. Vamos acompanhar o processo completo de refatoração do módulo de Vendas e Faturamento da empresa fictícia **TechCorp Soluções S.A.**

A) Tabela Legada Não Normalizada (Relatório de Faturamento)

A tabela a seguir armazena todas as informações de notas fiscais, clientes, filiais, vendedores e itens faturados num único registro gigantesco:

Num_NF	Data_Emissao	Cliente_Info	Filial_Info	Vendedor_Info	Itens_Faturados
NF-1001	15/10/2026	Empresa Alfa (CNPJ: 11.111/0001-11, Fone: 11-9888, 11-3333, End: Av. Paulista, 1000 - SP)	Filial SP (Cod: F01, UF: SP, IE: 12345)	Carlos Luz (Cod: V10, Cargo: Gerente, Comissao: 5%)	Servidor Blade (Cod: P50, Qtd: 2, R$ 15.000); Switch 48p (Cod: P80, Qtd: 4, R$ 2.500)
NF-1002	16/10/2026	Beta Corp (CNPJ: 22.222/0001-22, Fone: 21-9777, End: Rua das Flores, 50 - RJ)	Filial RJ (Cod: F02, UF: RJ, IE: 67890)	Ana Lima (Cod: V20, Cargo: Consultor, Comissao: 3%)	Switch 48p (Cod: P80, Qtd: 10, R$ 2.400)

B) Diagnóstico de Anomalias e Normalização Passo a Passo

1. Problemas na 1FN (Violação de Atomicidade): O campo *Cliente_Info* possui endereço composto e múltiplos telefones. O campo *Itens_Faturados* é multivalorado (múltiplos produtos numa única célula).

2. Problemas na 2FN (Dependência Parcial): Na relação entre Nota Fiscal e Produtos, se usarmos a chave primária composta (*Num_NF* + *Cod_Produto*), a descrição do produto depende apenas de *Cod_Produto*.

3. Problemas na 3FN (Dependência Transitiva): Na NF, *Cod_Vendedor* → *Cargo, Comissao* e *Cod_Filial* → *UF, IE*. Cargo e Comissão não dependem da NF, mas sim do Vendedor.

4. Problemas na BCNF (Determinantes e Chaves Candidatas): Cada filial possui *Cod_Filial* e *Inscricao_Estadual (IE)* como chaves candidatas. A BCNF garante que qualquer atributo determinante seja estritamente chave.

C) Esquema Relacional Corporativo Normalizado (Modelo Conceitual/Lógico)

Após a decomposição formal, obtemos 7 tabelas com papéis bem definidos e total integridade de domínio:

Tabela	Chave Primária (PK)	Chaves Estrangeiras (FK)	Atributos de Domínio Atômico
FILIAL	Cod_Filial	Nenhuma	Nome_Filial, UF, Inscricao_Estadual
CARGO	Cod_Cargo	Nenhuma	Titulo_Cargo, Percentual_Comissao
VENDEDOR	Cod_Vendedor	Cod_Cargo (FK), Cod_Filial (FK)	Nome_Vendedor, Email
CLIENTE	ID_Cliente	Nenhuma	Razao_Social, CNPJ, Logradouro, Numero, Cidade, UF
CLIENTE_TELEFONE	ID_Telefone	ID_Cliente (FK)	Numero_Telefone
PRODUTO	Cod_Produto	Nenhuma	Nome_Produto, Preco_Tabela
NOTA_FISCAL	Num_NF	ID_Cliente (FK), Cod_Vendedor (FK), Cod_Filial (FK)	Data_Emissao, Valor_Total_NF
ITEM_NF	Num_NF + Cod_Produto	Num_NF (FK), Cod_Produto (FK)	Quantidade, Preco_Unitario_Praticado, Subtotal

D) Código DDL em SQL (Implementação Física com Restrições de Domínio)

Abaixo apresenta-se o script SQL DDL para criação do banco de dados corporativo, aplicando restrições de integridade de domínio (*CHECK*, *NOT NULL*, *UNIQUE* e *FOREIGN KEY*):

```
CREATE TABLE FILIAL (
    Cod_Filial VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    Nome_Filial VARCHAR(100) NOT NULL,
    UF CHAR(2) NOT NULL CHECK (UF IN ('SP','RJ','MG','RS','PR','SC','BA','PE')),
    Inscricao_Estadual VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL
);

CREATE TABLE CLIENTE (
    ID_Cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Razao_Social VARCHAR(150) NOT NULL,
    CNPJ CHAR(18) UNIQUE NOT NULL,
    Logradouro VARCHAR(100) NOT NULL,
    Numero VARCHAR(10) NOT NULL,
    Cidade VARCHAR(50) NOT NULL,
    UF CHAR(2) NOT NULL
);

CREATE TABLE NOTA_FISCAL (
    Num_NF VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    Data_Emissao DATE NOT NULL,
    ID_Cliente INT NOT NULL,
    Cod_Vendedor VARCHAR(10) NOT NULL,
    Cod_Filial VARCHAR(10) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (ID_Cliente) REFERENCES CLIENTE(ID_Cliente),
    FOREIGN KEY (Cod_Filial) REFERENCES FILIAL(Cod_Filial)
);

CREATE TABLE ITEM_NF (
    Num_NF VARCHAR(20) NOT NULL,
    Cod_Produto VARCHAR(10) NOT NULL,
    Quantidade INT NOT NULL CHECK (Quantidade > 0),
    Preco_Unitario_Praticado DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (Preco_Unitario_Praticado >= 0),
    PRIMARY KEY (Num_NF, Cod_Produto),
    FOREIGN KEY (Num_NF) REFERENCES NOTA_FISCAL(Num_NF),
    FOREIGN KEY (Cod_Produto) REFERENCES PRODUTO(Cod_Produto)
);
```

3. Simulado Prático de Questões Objetivas

Questão 1 (1FN / Atomicidade): Uma tabela armazena múltiplos telefones na mesma célula separados por vírgula. Essa estrutura viola qual forma normal?
A) 2FN, por dependência parcial.
B) 1FN, pois o atributo é multivalorado, violando a atomicidade do domínio. (Correta)
C) 3FN, por dependência transitiva.
D) BCNF, pois telefone não é chave candidata.

Questão 2 (2FN / Dependência Parcial): Para uma tabela estar na 2FN, ela deve obrigatoriamente estar na 1FN e:
A) Garantir que nenhum atributo dependa de chave estrangeira.
B) Não conter dependências parciais (atributos dependendo de apenas parte da chave primária composta).

(Correta)
C) Eliminar dependências de junção.
D) Conter apenas um atributo por linha.

Questão 3 (3FN / Dependência Transitiva): Se ID_Venda → Cod_Vendedor e Cod_Vendedor → Nome_Vendedor, a relação ID_Venda → Nome_Vendedor é:
A) Dependência parcial (violação da 2FN).
B) Dependência transitiva (violação da 3FN). (Correta)
C) Dependência multivalorada (violação da 4FN).
D) Restrição de domínio pura.

Questão 4 (4FN / Dependências Multivaloradas): Quando uma tabela mistura duas listas 1:N independentes (ex: Disciplinas e Idiomas de um professor), gerando combinações cartesianas redundantes, qual forma normal resolve o problema?
A) 2FN.
B) 3FN.
C) 4FN. (Correta)
D) 5FN.